



ΕΠΛ111: Διακριτές Δομές στην Πληροφορική

Άσκηση 1 – Προτασιακή Λογική

[Ακολουθήστε τις Οδηγίες Εκπόνησης Ασκήσεων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα]

Άσκηση 1

Δείξτε ότι οι πιο κάτω προτάσεις αποτελούν λογικές ισοδυναμίες.

1. $\neg(p \oplus q)$ και $p \leftrightarrow q$
2. $(\neg p \wedge (p \vee q)) \rightarrow q$ είναι ταυτολογία
3. $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$ και $(p \wedge q) \rightarrow r$

Κάθε πρόταση θα πρέπει να αποδειχθεί με δύο τρόπους, (α) με χρήση πινάκων αληθείας και (β) με χρήση λογικών κανόνων που έχετε διδαχθεί στο μάθημα (όχι που έχετε αποδείξει), του ορισμού της συνεπαγωγής και του ορισμού της αποκλειστικής διάζευξης.

Άσκηση 2

Γράψτε πρόταση ισοδύναμη με την $(p \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow s)$ η οποία θα περιλαμβάνει μόνο τους τελεστές $\wedge$ και $\neg$.

Άσκηση 3

Σε ένα χωριό ζουν τρία άτομα, έστω Α, Β και Γ. Ο καθένας από αυτούς μπορεί να είναι είτε ψεύτης είτε ειλικρινής. Ο Α δηλώνει “Όλοι είμαστε ψεύτες”. Ο Β δηλώνει «Ακριβώς ένας από εμάς είναι ειλικρινής».

Τι είναι ο Α, τι ο Β και τι ο Γ; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.